PROPOSAL INDUSTRI

PRIOR AUTHORIZATION ASSISTANT

Aplikasi berbantuan AI untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen prior authorization

---

PASAR AWAL Klinik dan praktik medis di Amerika Serikat

FOKUS MVP Intake • ekstraksi informasi • checklist • review manusia

DURASI 10 hari kerja

VERSI 2.0 | 21 Oktober 2026

Disusun sebagai proposal pengembangan produk dan validasi komersial

DAFTAR ISI

01 Ringkasan Eksekutif

02 1. Latar Belakang dan Masalah

03 2. Solusi dan Proposisi Nilai

04 3. Riset Pasar dan Lanskap Kompetitif

05 4. Strategi Pemasaran dan Validasi Komersial

06 5. Arsitektur dan Kebutuhan Sistem

07 6. Rencana Pengembangan MVP

08 7. Evaluasi, KPI, dan Risiko

09 8. Kesimpulan dan Keputusan Lanjut

10 Referensi

Ringkasan Eksekutif

Prior Authorization Assistant adalah usulan aplikasi B2B untuk membantu staf administrasi klinik menyiapkan berkas prior authorization (PA) secara lebih terstruktur. Aplikasi memusatkan data permohonan, membaca dokumen PDF berbasis teks atau CSV, menyusun informasi terstruktur dengan bantuan AI, memeriksa kelengkapan berdasarkan checklist yang telah ditetapkan, dan menghasilkan ringkasan untuk ditinjau manusia.

Kebutuhan ini didukung oleh data industri AS. Dalam survei AMA terhadap 1.000 dokter yang dirilis pada 2024, responden melaporkan rata-rata 43 permohonan PA per dokter per minggu dan 12 jam kerja dokter/staf per minggu untuk PA. Secara terpisah, analisis KFF atas data federal menemukan hampir 53 juta keputusan PA pada Medicare Advantage pada 2024. Kedua sumber menggambarkan skala dan beban proses, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa produk baru akan mengurangi waktu atau biaya.

Rekomendasi produk: bangun MVP 10 hari kerja yang berfokus pada satu jenis permohonan dan satu checklist payer, dengan review manusia wajib. MVP tidak menentukan kelayakan klinis, tidak menyetujui/menolak permohonan, dan tidak mengirim otomatis ke portal payer.

Dimensi	Rancangan
Pasar awal	Klinik/praktik medis kecil-menengah di Amerika Serikat
Pengguna utama	Staf prior authorization, billing, dan practice manager
Nilai inti	Menampilkan informasi yang ditemukan, yang belum tersedia, dan yang memerlukan verifikasi
MVP	Intake, upload PDF/CSV, ekstraksi AI, checklist kelengkapan, review, ekspor ringkasan
Durasi	10 hari kerja; demo menggunakan data sintetis
Integrasi eksternal	OpenAI API dan CMS NPI Registry API

1. Latar Belakang dan Masalah

1.1 Konteks industri

Prior authorization adalah proses administratif ketika penanggung/payer meminta informasi atau persetujuan sebelum layanan, prosedur, atau obat tertentu diberikan atau ditanggung. Persiapan permohonan dapat memerlukan pengumpulan catatan, pengisian informasi, pemeriksaan persyaratan payer, dan tindak lanjut.

Indikator terverifikasi	Temuan	Sumber dan cakupan
Beban PA per praktik	43 permohonan per dokter per minggu; 12 jam per minggu untuk dokter dan staf	Survei AMA terhadap 1.000 dokter, dirilis 2024 [1]
Dampak yang dilaporkan dokter	94% responden mengatakan PA selalu/sering/kadang menunda akses perawatan yang diperlukan	Survei AMA 2024; jawaban responden dokter, bukan audit seluruh pasien [1]
Volume Medicare Advantage	Hampir 53 juta keputusan PA pada 2024	Analisis KFF atas data federal Medicare Advantage [2]

1.2 Masalah operasional yang dituju

- Informasi yang diperlukan untuk satu permohonan dapat tersebar pada beberapa dokumen dan sumber internal.
- Staf perlu memastikan field dan dokumen pendukung yang diwajibkan sudah tersedia sebelum melanjutkan proses.
- Informasi yang hilang atau tidak konsisten memerlukan pemeriksaan dan koreksi manual.
- Status kelengkapan sulit ditinjau cepat bila tidak disajikan dalam satu tampilan dengan alasan dan sumber.

1.3 Rumusan masalah

Bagaimana membantu staf klinik mengumpulkan dan meninjau informasi pendukung permohonan PA secara lebih terstruktur, sehingga kekurangan dokumen dapat terlihat sebelum permohonan dilanjutkan melalui proses payer yang berlaku?

1.4 Tujuan

- Memusatkan data dan dokumen permohonan PA dalam satu alur.
- Mengekstrak field yang relevan dari dokumen yang didukung, tanpa mengarang data yang tidak ditemukan.
- Menerapkan checklist kelengkapan yang bersumber dari kebijakan payer yang spesifik.
- Menyediakan hasil yang dapat diperiksa dan dikoreksi manusia.
- Mengukur kualitas ekstraksi, ketepatan checklist, dan pengalaman pengguna pada pengujian prototipe.

2. Solusi dan Proposisi Nilai

2.1 Proposisi nilai

“Membantu staf meninjau kelengkapan berkas prior authorization secara lebih terstruktur melalui ekstraksi informasi dan checklist yang transparan, dengan keputusan akhir tetap berada pada manusia dan payer.”

2.2 Alur kerja utama

1. Staf membuat permohonan baru dan mengisi informasi dasar seperti payer, jenis layanan, serta identitas penyedia bila relevan.
2. Staf mengunggah PDF berbasis teks atau CSV. Sistem memeriksa tipe dan ukuran berkas.
3. Sistem mengekstrak teks dan menyusun field terstruktur menggunakan AI. Field yang tidak ditemukan atau tidak pasti ditandai untuk ditinjau.
4. Sistem memvalidasi keluaran terhadap skema data. Keluaran yang tidak lolos validasi tidak dianggap benar.
5. Completeness Engine membandingkan field dengan checklist yang telah ditinjau dan menampilkan status Terpenuhi, Hilang, atau Perlu Ditinjau beserta alasannya.
6. Staf meninjau dan mengoreksi hasil, lalu mengunduh ringkasan untuk digunakan di luar aplikasi.

2.3 Contoh aturan checklist

Aturan pemeriksaan	Hasil yang ditampilkan
Diagnosis tercantum dalam dokumen	Terpenuhi / Hilang / Perlu Ditinjau
Catatan klinis pendukung tersedia	Terpenuhi / Hilang / Perlu Ditinjau
Bukti terapi sebelumnya tersedia apabila diwajibkan payer	Terpenuhi / Hilang / Perlu Ditinjau

Setiap aturan produksi harus memiliki tautan ke kebijakan payer yang berlaku, tanggal berlaku, versi, dan penanggung jawab review. Contoh di atas adalah struktur desain; bukan checklist universal untuk semua layanan atau payer.

2.4 Batasan MVP

Termasuk	Tidak termasuk
Login dan role dasar	Keputusan klinis atau penentuan kelayakan pasien
CRUD permohonan PA	Persetujuan/penolakan oleh aplikasi
Upload PDF teks dan CSV	OCR kompleks untuk semua hasil scan/tulisan tangan
Ekstraksi AI dengan validasi skema	Submission otomatis ke portal payer/EHR
Satu checklist untuk satu skenario	Dukungan seluruh payer dan seluruh layanan
Review manusia dan ekspor ringkasan	Klaim pengurangan denial atau waktu tanpa evaluasi

3. Riset Pasar dan Lanskap Kompetitif

3.1 Basis pasar terukur

County Business Patterns (CBP) dari U.S. Census Bureau menyediakan data jumlah establishment dengan pegawai berbayar menurut industri dan wilayah. Untuk membangun universe awal yang relevan, dua kategori yang definisinya tersedia secara resmi adalah kantor dokter non-mental-health dan pusat rawat jalan lainnya.

Kode NAICS AS	Kategori industri	Establishment, 2023	Sumber
621111	Offices of Physicians (except Mental Health Specialists)	204.617	U.S. Census Bureau, CBP 2023 [3]
621498	All Other Outpatient Care Centers	21.074	U.S. Census Bureau, CBP 2023 [4]
Total aritmetis dua kategori	Universe awal untuk penyaringan, bukan TAM tervalidasi	225.691	Penjumlahan dua kategori di atas

Angka 225.691 adalah jumlah establishment pada dua kategori industri yang dipilih, bukan jumlah klinik yang pasti menggunakan PA, bukan jumlah organisasi pembeli, dan bukan proyeksi pendapatan. CBP mencakup establishment dengan pegawai berbayar; satu establishment tidak selalu sama dengan satu perusahaan atau satu pelanggan. Angka ini digunakan sebagai basis penyaringan awal yang dapat ditelusuri.

3.2 Kerangka TAM, SAM, dan SOM

Ukuran	Definisi operasional	Data yang diperlukan sebelum menghitung nilai
TAM	Organisasi yang memiliki kebutuhan relevan dan secara teoritis dapat menggunakan produk	Deduplikasi organisasi; tipe praktik; layanan/spesialisasi; bukti penggunaan PA; harga yang bersedia dibayar
SAM	Subset TAM yang sesuai dengan fokus produk, kesiapan teknologi, dan jangkauan penjualan	Kecocokan workflow; skala praktik; payer/layanan yang didukung; kesiapan keamanan dan integrasi
SOM	Pelanggan yang realistis dapat diperoleh dalam periode tertentu	Kapasitas outreach dan demo; conversion funnel; durasi procurement; tingkat konversi dari validasi calon pembeli

Nilai TAM/SAM/SOM tidak ditampilkan sebagai angka karena sumber publik yang ditemukan belum mengidentifikasi jumlah organisasi yang memenuhi seluruh kriteria produk maupun willingness-to-pay. Menggunakan seluruh establishment sebagai pelanggan, atau memasukkan harga tanpa bukti pembelian, akan menghasilkan ukuran pasar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3.3 Benchmark harga kompetitor publik

Produk	Harga publik	Keterangan yang dipublikasikan
EasyPA Pro	$250/klinik/bulan	Paket Pro; halaman harga publik [5]

Produk	Harga publik	Keterangan yang dipublikasikan
EasyPA UM Helper	$50/pengguna/bulan	Paket untuk pengguna individual [5]
Approva Practice	$416/bulan jika tahunan; $499/bulan bulanan	Paket Practice; hingga 150 PA per bulan menurut vendor [6]
Approva Group	$1.249/bulan jika tahunan; $1.499/bulan bulanan	Paket Group menurut halaman harga vendor [6]

Harga tersebut merupakan daftar harga yang dipublikasikan vendor, bukan harga transaksi rata-rata pasar atau bukti willingness-to-pay pelanggan sasaran. Cakupan fitur, volume, integrasi, onboarding, dan ketentuan kontrak berbeda antarproduk. Alternatif lain mencakup platform terintegrasi dengan EHR/revenue-cycle management, jaringan otomasi medication PA, portal payer, spreadsheet, dan proses manual. Diferensiasi MVP adalah checklist transparan, sumber field yang terlihat, dan alur review manusia yang sederhana. Harga produk yang diusulkan perlu ditentukan setelah wawancara calon pembeli dan pengujian nilai produk.

4. Strategi Pemasaran dan Validasi Komersial

4.1 Target pengguna dan pembeli

Persona	Kebutuhan utama	Hal yang perlu divalidasi
Staf prior authorization/billing	Melihat informasi yang tersedia/hilang; mengurangi pencarian berulang	Apakah checklist sesuai alur kerja dan mengurangi kerja ulang?
Practice/office manager	Visibilitas proses, beban staf, biaya, risiko perubahan proses	Siapa pemilik anggaran dan ukuran nilai yang digunakan?
Dokter/pemberi layanan	Informasi pendukung tersusun dan keputusan klinis tetap terjaga	Apakah hasil jelas, dapat diperiksa, dan tidak menambah risiko?
IT/privacy/compliance	Kontrol akses, audit, retensi, dan penggunaan vendor	Persyaratan keamanan apa yang wajib sebelum pilot?

4.2 Positioning

“Alat bantu administrasi untuk meninjau kelengkapan berkas prior authorization sebelum staf melanjutkan proses yang berlaku.”

Pesan pemasaran harus berfokus pada struktur informasi dan transparansi. Hindari klaim menjamin approval, menghilangkan denial, atau mengurangi waktu dalam persentase tertentu sebelum ada hasil pengujian yang memadai.

4.3 Rencana validasi 10 hari

Hari	Aktivitas	Output
1–2	Tentukan persona, satu use case PA, daftar pertanyaan, dan kebijakan payer yang menjadi acuan	Hipotesis dan instrumen wawancara
3–4	Outreach kepada calon pengguna dan penjadwalan wawancara	Daftar kontak dan jadwal
5–6	Wawancara dan walkthrough proses aktual tanpa mengumpulkan data pasien teridentifikasi	Peta alur kerja dan titik masalah
7–8	Demo prototipe dengan data sintetis; observasi pemahaman dan kepercayaan pengguna	Feedback UX dan daftar perbaikan
9	Diskusi model harga, procurement, keamanan, dan integrasi	Kriteria evaluasi harga; keberatan pembeli
10	Sintesis hasil dan keputusan lanjut/persempit	Laporan validasi awal dan rekomendasi

4.4 Pertanyaan wawancara

- Ceritakan langkah terakhir ketika tim menyiapkan satu permohonan PA.
- Pada langkah mana dokumen atau informasi paling sering dicari ulang atau dikoreksi?
- Berapa volume permohonan dan waktu kerja per kasus; bagaimana angka tersebut dihitung?
- Checklist atau kebijakan payer apa yang digunakan dan bagaimana perubahan kebijakan diketahui?
- Apa yang membuat staf percaya atau tidak percaya pada hasil ekstraksi AI?
- Apa persyaratan keamanan, integrasi, persetujuan internal, dan anggaran sebelum mencoba alat baru?
- Apakah tim bersedia mengevaluasi prototipe dengan data sintetis dan kriteria keberhasilan apa yang digunakan?

5. Arsitektur dan Kebutuhan Sistem

5.1 Arsitektur teknis yang diusulkan

Komponen	Teknologi	Tanggung jawab
Frontend	Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui	Login, form, upload, dashboard, hasil pemeriksaan, ekspor
Backend	Python FastAPI, Uvicorn, Pydantic	API internal, validasi request, parsing, orkestrasi AI
Database	PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic	User, permohonan, dokumen, hasil ekstraksi, checklist, audit
Parsing	PyMuPDF; modul CSV atau pandas	Ekstraksi PDF teks dan CSV; file tidak terbaca ditolak/ditandai
AI	OpenAI API dengan keluaran terstruktur	Ekstraksi field dari teks yang sudah diparsing
Lookup penyedia	CMS NPI Registry API	Membantu mencocokkan identitas penyedia berdasarkan NPI
Testing	Pytest/HTTPX dan pengujian UI	Tes aturan, API, file invalid, dan alur end-to-end

5.2 Integrasi eksternal

API	Kegunaan	Batasan
OpenAI API	Menyusun field dari teks ke format terstruktur	Biaya bergantung model dan pemakaian; hasil tetap harus divalidasi dan ditinjau manusia
CMS NPI Registry API	Lookup data penyedia berdasarkan NPI	Tidak membuktikan eligibility pasien, kebutuhan PA, aturan payer, atau approval

5.3 Kebutuhan fungsional

- FR-01: login/logout dan akses sesuai role.
- FR-02: membuat, melihat, dan memperbarui permohonan PA.
- FR-03: menerima PDF berbasis teks dan CSV dengan validasi MIME, ekstensi, dan ukuran.
- FR-04: mengekstrak field terstruktur dan menunjukkan ketidakpastian serta sumber field bila tersedia.
- FR-05: menjalankan checklist berversi dengan status Terpenuhi, Hilang, atau Perlu Ditinjau.
- FR-06: memungkinkan staf meninjau dan mengoreksi hasil sebelum ekspor.
- FR-07: menghasilkan ringkasan unduhan dengan field hilang, status, dan versi checklist.
- FR-08: mencatat perubahan dasar dan menangani kegagalan API tanpa kehilangan permohonan.

5.4 Keamanan, privasi, dan transparansi

- Gunakan data sintetis selama pengembangan dan demo.

- Terapkan autentikasi, otorisasi per record, HTTPS, validasi upload, dan penyimpanan secrets melalui environment variables.
- Tampilkan sumber informasi yang diekstrak dan alasan status checklist agar hasil dapat ditinjau.
- Tetapkan kebijakan akses, retensi, penghapusan, logging, dan penggunaan vendor sebelum pilot dengan data nyata.
- Jangan memasukkan data kesehatan teridentifikasi ke API atau layanan pihak ketiga sebelum peninjauan kontrak, konfigurasi, privasi, dan persyaratan yang berlaku.

6. Rencana Pengembangan MVP

Hari	Fokus	Output/acceptance checkpoint
1	Analisis, setup, scope, checklist, acceptance criteria	Aplikasi berjalan lokal; use case dan data sintetis siap
2	Database, migrasi, login, CRUD permohonan	Permohonan dapat dibuat dan diambil melalui API terlindungi
3	Upload dan parsing	PDF teks/CSV terbaca; file invalid ditolak dengan pesan jelas
4	Ekstraksi AI dan validasi skema	JSON tervalidasi; ketidakpastian ditandai; error ditangani
5	Completeness Engine dan unit test	Status aturan tampil dengan alasan dan versi checklist
6	Frontend inti	Alur UI terhubung ke backend, termasuk loading/error state
7	Integrasi CMS NPI	Lookup berfungsi atau fallback manual tersedia
8	Halaman hasil dan ekspor	Ringkasan dapat diunduh dan ditinjau
9	QA dan perbaikan	Kasus akses, file rusak, AI invalid, aturan hilang, dan API gagal diuji
10	Dokumentasi dan demo	README, .env.example, setup database, API docs, demo end-to-end

6.1 Pembagian kerja tim dua orang

Peran	Tanggung jawab
Anggota A — Backend/AI	FastAPI, database, parser, OpenAI API, completeness engine, integrasi CMS NPI, pengujian API
Anggota B — Frontend/Product	Next.js UI, form, dashboard, halaman hasil, ekspor, usability testing, landing page dan riset pemasaran
Bersama	Menentukan scope dan checklist, integrasi, QA, dokumentasi, demo, dan presentasi

6.2 Kriteria selesai MVP

- Pengguna dapat login dan membuat permohonan.
- PDF teks/CSV dapat diunggah; format yang tidak didukung ditolak dengan aman.
- Hasil ekstraksi tersimpan sebagai field terstruktur dan dapat diperiksa.
- Checklist menunjukkan status tiap aturan dan alasan yang dapat ditelusuri.
- Ringkasan dapat diunduh.

- Lookup NPI berfungsi atau tersedia fallback manual.
- Tes dasar dan dokumentasi tersedia.
- Demo menggunakan data sintetis dan tidak menghasilkan keputusan payer.

7. Evaluasi, KPI, dan Risiko

7.1 KPI evaluasi

KPI	Metode pengukuran
Akurasi ekstraksi field	Bandingkan hasil AI dengan label manual pada dokumen uji; laporkan exact match per field
Tingkat koreksi	Field yang diedit reviewer dibagi total field hasil ekstraksi
Akurasi checklist	Bandingkan status sistem dengan hasil reviewer pada setiap aturan
Waktu pemeriksaan	Bandingkan workflow manual dan prototipe pada skenario yang sama; laporkan median dan jumlah sampel
Keandalan	Catat error per skenario, termasuk timeout, file invalid, dan keluaran AI tidak valid

Target numerik dampak bisnis ditetapkan setelah baseline pengujian, bukan ditentukan sebagai klaim awal. Pengujian pada dokumen sintetis menilai fungsi prototipe, bukan membuktikan hasil di seluruh praktik medis.

7.2 Risiko dan mitigasi

Risiko	Mitigasi
AI salah mengekstrak atau mengarang field	Validasi schema, tampilkan evidence, tandai ketidakpastian, wajibkan human review
Checklist keliru atau kedaluwarsa	Catat sumber, tanggal berlaku, versi, dan reviewer; gunakan satu checklist yang ditinjau
Kebocoran data kesehatan	Data sintetis pada demo; minimisasi data dan review keamanan sebelum pilot nyata
API tidak tersedia atau biaya meningkat	Timeout, retry terbatas, logging biaya, dan fallback manual
Scope melampaui 10 hari	Batasi satu use case, satu checklist, PDF teks/CSV, dua API, dan ekspor sederhana
Klaim pemasaran tidak didukung	Klaim manfaat hanya setelah pengukuran dan evaluasi yang terdokumentasi

7.3 Biaya yang perlu dihitung sebelum deployment

- Penggunaan OpenAI API berdasarkan model, token, volume, dan pengulangan proses.
- Hosting frontend/backend, database, penyimpanan file, domain, monitoring, dan backup.
- Waktu pengembangan, pengujian, pemeliharaan checklist, dan dukungan pengguna.
- Peninjauan keamanan, kontrak, privasi, retensi, dan persyaratan yang relevan sebelum menangani data kesehatan nyata.

8. Kesimpulan dan Keputusan Lanjut

Data AMA dan KFF menunjukkan bahwa prior authorization merupakan proses berskala besar dan membebani praktik kesehatan di Amerika Serikat. Data Census menyediakan basis establishment yang dapat ditelusuri, sedangkan harga publik EasyPA dan Approva memberi titik pembanding awal untuk lanskap komersial. Bukti tersebut cukup untuk mendukung eksplorasi masalah, tetapi belum membuktikan market fit, harga optimal, atau pendapatan yang dapat dicapai.

Prioritas tahap pertama adalah membangun prototipe yang terfokus dan mengevaluasinya bersama calon pengguna. Hasil evaluasi harus menentukan apakah alur checklist benar-benar membantu, apakah hasil AI cukup dapat dipercaya setelah review, dan apakah ada kebutuhan serta anggaran yang nyata.

Lanjutkan ke tahap berikutnya jika…	Persempit atau tunda jika…
Calon pengguna mengonfirmasi workflow dan masalah yang sama berulang kali	Masalah dan checklist berbeda jauh antar payer/layanan sehingga scope tidak realistis
Reviewer dapat memverifikasi field dan status checklist dengan jelas	Beban koreksi AI lebih besar daripada manfaat yang dirasakan
Ada calon evaluator yang bersedia mencoba prototipe dengan data sintetis	Tidak ada pemilik proses atau akses ke calon evaluator
Akurasi ekstraksi dan checklist terukur pada test set terdokumentasi	Field penting sering salah atau checklist tidak memiliki sumber resmi

Referensi

[1] American Medical Association (AMA). “Exhausted by prior auth, many patients abandon care: AMA survey.” 18 Juli 2024. Survei terhadap 1.000 dokter; angka beban PA dan dampak yang dilaporkan responden. https://www.ama-assn.org/practice-management/prior-authorization/exhausted-prior-auth-many-patients-abandon-care-ama-survey

[2] KFF. “Medicare Advantage Insurers Made Nearly 53 Million Prior Authorization Determinations in 2024.” 2025. Analisis data federal Medicare Advantage. https://www.kff.org/medicare/medicare-advantage-insurers-made-nearly-53-million-prior-authorization-determinations-in-2024/

[3] U.S. Census Bureau. “621111: Offices of Physicians (except Mental Health Specialists) — Census Bureau Profile.” County Business Patterns 2023. https://data.census.gov/profile/621111_-_Offices_of_Physicians_%28except_Mental_Health_Specialists%29?codeset=naics~621111&g=010XX00US

[4] U.S. Census Bureau. “621498: All Other Outpatient Care Centers — Census Bureau Profile.” County Business Patterns 2023. https://data.census.gov/profile/621498_-_All_Other_Outpatient_Care_Centers?codeset=naics~621498&g=010XX00US

[5] EasyPA. “Pricing.” Harga publik UM Helper dan Pro. https://easypa.ai/pricing

[6] Approva. “Pricing.” Harga publik Practice dan Group. https://approvahealths.com/pricing

[7] U.S. Bureau of Labor Statistics. “Medical Records Specialists.” Median annual wage Mei 2025: US$51.140; digunakan hanya sebagai konteks tenaga kerja, bukan harga produk. https://www.bls.gov/ooh/healthcare/medical-records-and-health-information-technicians.htm

[8] Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). “NPI Registry API.” Dokumentasi lookup penyedia. https://npiregistry.cms.hhs.gov/api-page

[9] U.S. Census Bureau. “County Business Patterns: 2023.” Dataset, definisi cakupan, dan metodologi. https://www.census.gov/data/datasets/2023/econ/cbp/2023-cbp.html

Tanggal peninjauan sumber: 21 Oktober 2026. Harga kompetitor dapat berubah; periksa kembali halaman resmi sebelum menggunakan angka untuk keputusan komersial.